

Carola Bonamico

Valenza 15048, AL (Italia) | carola.bonamico@gmail.com | +39 345 2124 108 |  carolabonamico.vercel.app |

 linkedin.com/in/carola-bonamico-341805357 |  github.com/carolabonamico

Istruzione

Politecnico di Torino, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Software

Set 2024 – Presente

- Media ponderata: 27,8/30
- Esami principali: Data Science e Tecnologie per le Basi di Dati, Ingegneria del Software I/II, Applicazioni Web I, LLM per l'Ingegneria del Software, Interazione Uomo-Macchina, Architetture dei Calcolatori, Sistemi Informativi, Programmazione di Sistema e di Dispositivi

Università di Pavia, Laurea Triennale in Bioingegneria

Set 2020 – Apr 2024

- Tesi: "Analisi della letteratura riguardante l'impatto della qualità del sonno sui pattern glicemici nei pazienti con diabete di tipo 1"
- Esami principali: Elaborazione di Dati Biomedici, Modelli di Sistemi Biologici

I.I.S. Cellini – Liceo Linguistico Alberti, Diploma Linguistico

Set 2015 – Giu 2020

- Lingue studiate: inglese, francese, tedesco

Esperienza

Tesista di Laurea Magistrale, ETH Zurigo – Zurigo, CH

Mar 2026 – Presente

- Svolgimento del progetto di tesi magistrale presso l'Integrated Systems Laboratory (IIS), incentrato sullo sviluppo di modelli di Deep Learning per il riconoscimento del parlato silenzioso (*silent-speech recognition*) a partire da segnali elettromiografici.

Sviluppatrice Software, Squadra Corse PoliTo – Torino, IT

Ago 2025 – Nov 2025

- Sviluppo di una TUI in Go per inviare, ricevere e ispezionare messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN, ottimizzando la diagnostica e il debug in pista.

Tutor Accademica, Università di Pavia – Pavia, IT

Set 2022 – Ott 2023

- Attività di tutorato per piccoli gruppi di studenti del corso di Fondamenti di Informatica e supporto individuale mirato sugli esercizi di programmazione in C, coprendo la progettazione di algoritmi e la gestione della memoria.

Competenze Tecniche

Linguaggi di programmazione: C, Rust, Go, JavaScript, TypeScript, Python, Assembly ARM, MATLAB, $\LaTeX$

Deep Learning: PyTorch, NumPy, Pandas, Scikit-learn

Librerie e framework: Node.js, React.js, React Native, TypeORM, Diesel

Basi di dati: Oracle SQL, MongoDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL

Strumenti e software: Git, GitHub, GitLab, Docker, Jupyter Notebook, LabVIEW

Altro: API REST, WebSocket, JSON, Repository Pattern, Agile, UML, HTML, CSS

Progetti Personali

CAN debug TUI

TUI per il debug del bus CAN sviluppata in Go, che implementa l'invio e la ricezione di messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN con controllo dei singoli messaggi. Supporta i file DBC per la decodifica dei messaggi.

Progetti all'ETH di Zurigo

SilentWear

Fork di SilentWear, sistema indossabile basato su una fascia tessile da collo per il riconoscimento del parlato silenzioso tramite EMG. Estensione della CNN esistente con un BiLSTM e un Transformer, con decodifica CTC e *beam search* per la predizione diretta da EMG a testo. Integrazione di un dataset raccolto su 7 soggetti, circa 38 ore di registrazione, con parole isolate e frasi complete in condizioni vocalizzate e silenziose.

BioGUI

Contributo a BioGUI, piattaforma open source per l'acquisizione e l'etichettatura in tempo reale di biosegnali. Estensione della pipeline di raccolta dati per un protocollo con vocabolario personalizzato e implementazione dell'allineamento intra-file tra segnali EMG, EEG e microfono nel formato binario `.bio`, oltre a quello inter-file tra più registrazioni.

Progetti al Politecnico di Torino

Participium

Piattaforma full-stack per segnalazioni civiche in TypeScript/JavaScript (Node.js e frontend web), con flussi basati su ruoli, geolocalizzazione e caricamento di foto. Include notifiche Telegram e SonarQube per l'analisi statica e il monitoraggio continuo della qualità del codice.

Rust Chat

Applicazione di messaggistica di gruppo in tempo reale sviluppata con Rust e React. Supporta chat private, gruppi, autenticazione JWT, comunicazione WebSocket e distribuzione con Docker.

Geocontrol

Sistema di monitoraggio software dockerizzato per la gestione di sensori geologici, meteorologici e ambientali. Sviluppato in TypeScript con *repository pattern*, TypeORM e Node.js.

Pac-Man su LandTiger

Videogioco Pac-Man per la scheda LandTiger LPC1768 (ARM Cortex-M3) con algoritmo A* per il movimento dei fantasmi, pulsante di pausa e audio di gioco tramite altoparlante. Sviluppato in C e assembly ARM.

Certificazioni

Goethe-Zertifikat B1 (tedesco), Goethe-Institut Italia

Rilasciato: Lug 2019

B1 Preliminary (inglese), Cambridge English

Rilasciato: Mag 2018